

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций
Кафедра информатики и вычислительной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Разработка и анализ требований

Составление диаграммы прецедентов

Выполнил: ст-т гр. БПИ24-01

ФИО

Проверил: доцент, к.т.н.

Буряченко В. В.

Красноярск 2026

Задачи:

1. Выявление акторов.
 - Краткое описание акторов в виде таблицы.
 - Рассмотреть виды связей между акторами (например: программист может выполнять функции пользователя).
 - Не менее четырех видов акторов (в роли актора может быть не только пользователь, но и некая подсистема).
2. Выявление вариантов использования.
 - Описание вариантов использования в таблицы в краткой нотации (Актор, название, формулировка).
 - Не менее 3 вариантов использования для актора.
3. Разработка диаграмм вариантов использования.
 - В диаграмме использовать как минимум 3 вида отношений между прецедентами (включение, обобщение, расширение и т.д.)

Пример работы

Поиск акторов и вариантов использования

1. Выявление акторов

На рисунке 1 представлены основные кандидаты в акторы системы.

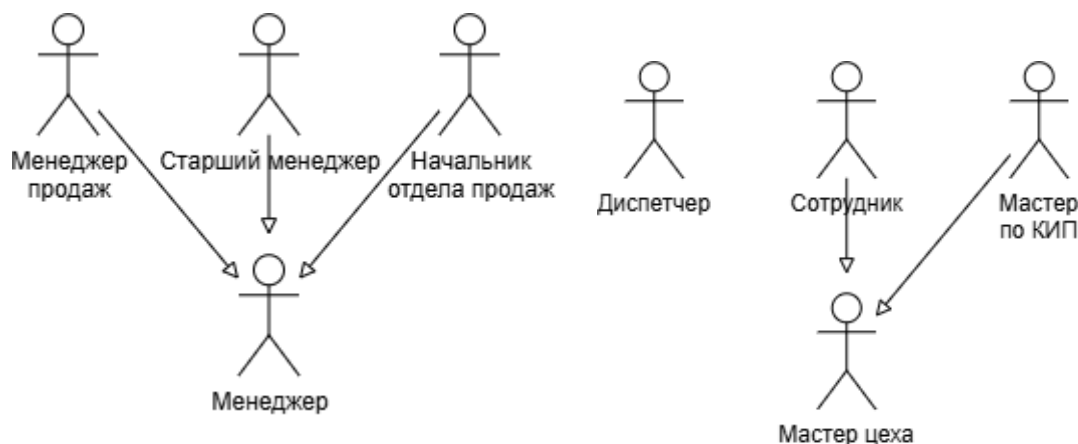


Рис. 1. Анализ акторов системы

Интервью, проведённое с указанными выше кандидатами, показало, что менеджер продаж, старший менеджер и начальник отдела продаж предполагают использовать разрабатываемую АИС однотипно. Это позволило обобщить эти 3 роли в одну. Аналогичная ситуация – с мастерами первого и второго цехов, см. рис. 1.

Краткое описание акторов представлено в табл. 1.

Табл. 1. Выявление акторов

Актор	Краткое описание
Менеджер	Размещает заказы в производстве и следит за их исполнением. При необходимости может вносить оперативные корректировки в описания заказов, снять заказ с производства.
Диспетчер	Планирует загрузку производственных ресурсов (станков и оборудования) в соответствие с очередью заказов, поступающих от менеджеров. Передаёт планы (сменные задания) в цех. Анализирует фактическое исполнение планов. Вносит оперативные корректировки в планы.
Мастер цеха	Назначает исполнителей каждой из работ сменного задания. Следит за фактическим исполнением работ, отчитывается перед диспетчером.

2. Выявление вариантов использования

Выявленные варианты использования сведены в таблицу 2.

Табл. 2. Выявление вариантов использования

Основной актер	Наименование	Формулировка
Менеджер	Регистрация заказа	Этот вариант использования позволяет менеджеру передавать в производство новые заказы.
Менеджер	Регистрация срочного заказа	Этот вариант использования позволяет менеджеру передавать в производство новые заказы, которые необходимо выполнить в срок, возможно, даже в ущерб обычным заказам.
Менеджер	Изменение заказа	Менеджер может откорректировать информацию о заказе в производстве
Менеджер	Удаление заказа.	При необходимости снятия заказа с производства менеджер или диспетчер вызывает функцию «Удаление заказа».
Менеджер	Запрос о заказе	Используется менеджером для поиска нужной информации о состоянии заказа в производстве, необходимой для клиента.
Диспетчер	Планирование нового заказа	Диспетчер размещает заказ в план в «хвост» очереди
Диспетчер	Коррекция плана	Диспетчер корректирует план при появлении каких-либо нестыковок
Диспетчер	Планирование срочного заказа	Диспетчер размещает заказ в требуемое время; очередь заказов смещается
Диспетчер	Выдача сменного задания	Диспетчер формирует сменное задание для мастера цеха
Мастер цеха	Назначение исполнителей	Мастер цеха назначает исполнителям (цеховому персоналу) работы из сменного задания
Мастер цеха	Фиксация результатов	Мастер цеха фиксирует результаты выполнения работы цеховым персоналом

3. Разработка диаграмм вариантов использования

Все варианты использования показаны на рис. 2.

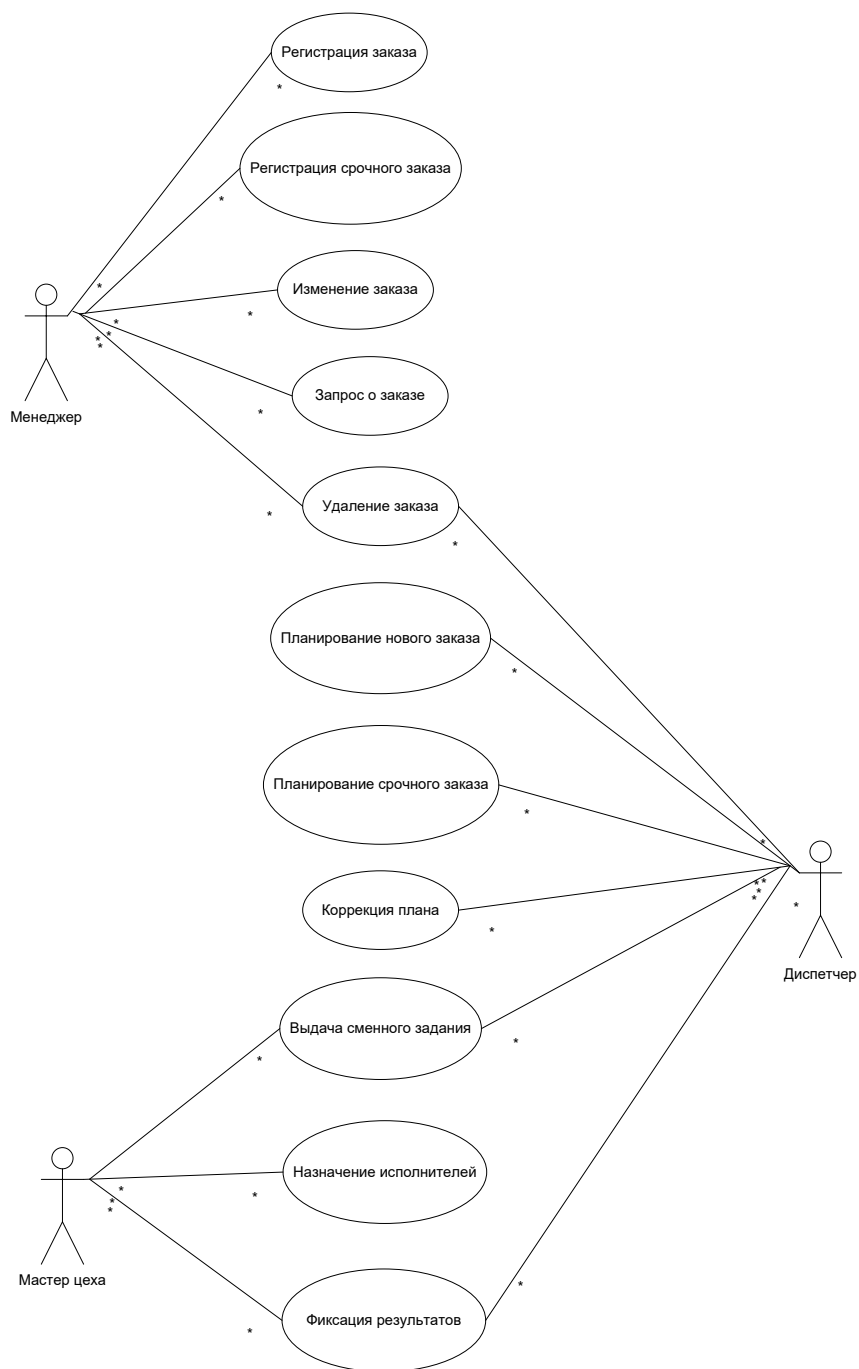


Рис. 2. Диаграмма прецедентов системы

1. Некоторые теоретические сведения (понятия)

Прецеденты (Варианты использования - **Use Cases**) - это подробные процедурные описания вариантов использования системы всеми заинтересованными лицами, а также внешними системами, то есть всеми, кто (или что) может рассматриваться как актеры (actors). По сути, это своего рода алгоритмы работы с системой с точки зрения внешнего мира. Являются основой функциональных требований к системе, позволяют описывать границы проектируемой системы, ее интерфейс, а затем выступают как основа для тестирования системы заказчиком с помощью приемочных тестов.

Пользовательские истории (stories) – сокращенный вариант прецедентов, без описания побочных ветвей, всех расширений, пред- и пост- условий, менее формальные и более краткие. Используются в ХР в основном для выполнения планирования разработки, оценки времени, сложности, распределения обязанностей в коллективе разработчиков и как основа для тестирования.

UML – унифицированный язык визуального моделирования, использующий нотацию диаграмм. В основном используется при создании приложений по объектной технологии, но не только. Используется вообще для моделирования ПО, задач, технических систем и пр. Основные типы диаграмм : 1) классов и пакетов, 2) взаимодействия (последовательностей и кооперации), 3) прецедентов, 4) активности (деятельности), 5) состояний, 6) компонентов, 7) размещения. На этапе анализа постановки задачи и требований к системе используют диаграммы прецедентов, диаграммы активности для расшифровки содержания прецедентов, диаграммы состояний для моделирования поведения объектов со сложным состоянием, диаграммы классов для выделения концептуальных сущностей предметной области задачи (по аналогии с ER-диаграммами). В данной работе используются в основном диаграммы прецедентов, активности, может быть – состояний.

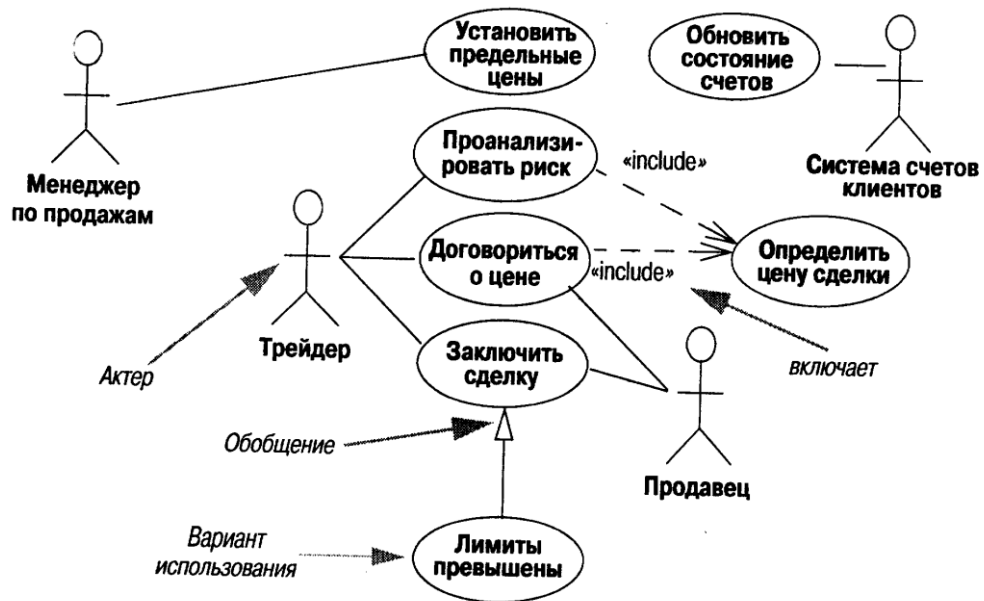
Диаграмма прецедентов – предназначена для отображения прецедентов, актеров и их взаимодействия и отношения друг к другу.

Диаграмма активности – предназначена для замещения схем алгоритмов, для отображения какой-либо процедуры (с расширениями для параллельной обработки, отображения состояний и пр.)

Диаграмма состояний – вариант нотации для отображении машины состояний или конечного автомата.

2. Пример отношений между прецедентами

Здесь можно рассмотреть диаграмму, приводимую Фаулером в своей книге UML Distilled :



Здесь представлена диаграмма для финансовой торговой системы (торговля акциями). Актеры : Менеджер, Система счетов, Трейдер, Продавец, а также различные прецеденты и отношения между ними. Также можно рассмотреть примеры диаграмм прецедентов из книги Леоненкова “Самоучитель UML”.